



**INSTITUTO FEDERAL**

Rio Grande do Norte

Campus Pau dos Ferros

# Aula 5. Processo de Design

Interação Humano Computador

---

Prof. Me. Breno Viana (breno.viana@ifrn.edu.br)

23/05/2025

# Objetivos

- Compreender os sentidos do ser humano;
- Compreender o que são personas;
- Apresentar as metas de design de interação;
- Apresentar o processo de design.

# Roteiro da Aula

1. Design Centrado no Usuário
2. O Ser Humano
3. Personas
4. Metas do Design de Interação
5. Processo de Design

# Design Centrado no Usuário

---

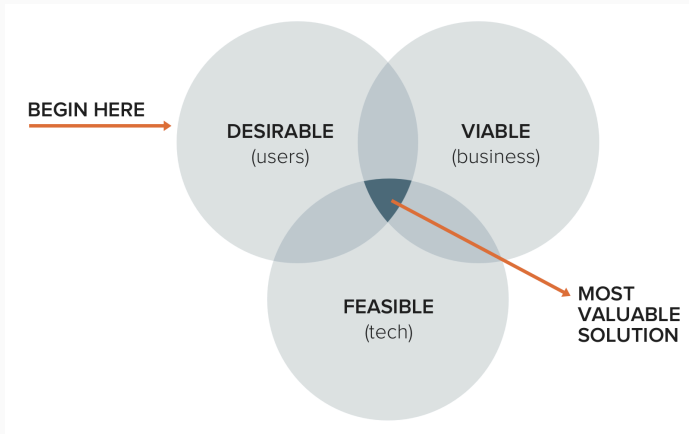
# Design Centrado no Usuário

- Design Centrado no Usuário (UCD, *User Centered Design*);
- Metodologia de design de software que ajuda a criar aplicativos que atendam as necessidades dos usuários;
  - É uma abordagem de projeto iterativa;
  - Visa desenvolver uma compreensão das necessidades dos usuários, através de uma mistura de métodos investigativos (pesquisas e entrevistas), criativos (brainstorming) e ferramentas.

# Design Centrado no Usuário

- Design Centrado no Usuário não é:
  - Usabilidade (facilidade e eficiência de interação);
  - Design (concepção de produtos);
  - Subjetivo (exige provas da eficiência).

# Design Centrado no Usuário



- Design Centrado no Usuário é sobre pensar primeiro no usuário.

# Os Usuários



- Deve-se identificá-los e entendê-los, devem fazer parte do processo;
- Nem sempre sabem expressar o que querem.



# O Ser Humano

---

- Tem como mecanismos de entrada e saída das informações:
  - Visão, Audição, Tato e o Movimento.
- As informações são armazenadas na memória de forma:
  - Sensorial, de curta duração e de longa duração.
- As informações são processadas e aplicadas:
  - Raciocínio, para resolver problemas, habilidades e erros.

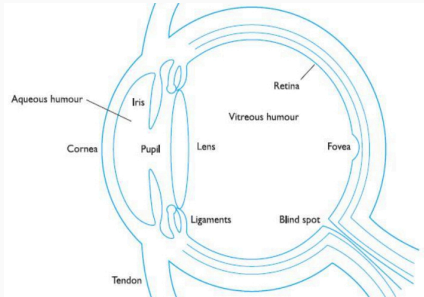
# O Ser Humano



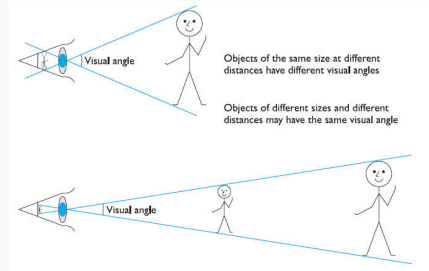
- As emoções influenciam as capacidades humanas;
- Cada pessoa é diferente uma da outra.

# O Ser Humano - A Visão

**Figura 1:** Recepção física.



**Figura 2:** Processamento e interpretação.



- Recebimento de (estímulos) luz e transformação em sinais elétricos, largura e profundidade, brilho, contraste.

# O Ser Humano - A Audição

- Fornece informações sobre o ambiente: distâncias, direções, objetos, etc.;
- Aparelho Físico:
  - Ouvido externo: protege o interior e amplifica o som;
  - Ouvido médio: transmite ondas sonoras como vibrações ao ouvido interno;
  - Ouvido interno: transmissores químicos são liberados e causam impulsos no nervo auditivo.
- Som: pitch (frequência do som), volume (amplitude), timbre (tipo ou qualidade).

# O Ser Humano - Toque (Tato)

- Provê importantes feedback sobre o ambiente;
- Pode ser um sentido chave para alguém com deficiência visual;
- Estímulo recebido por meio de receptores na pele:
  - Termorreceptores: calor e frio;
  - Nociceptores: dor;
  - Mecanorreceptores: pressão (alguns instantâneos, outros contínuos).  
Algumas áreas são mais sensíveis do que outras: dedos;
  - Cinética: consciência da posição corporal afeta o conforto e o desempenho.

# O Ser Humano - Movimento

- O tempo tomado para responder a um estímulo, depende do:

Tempo de reação + Tempo do movimento

- Cada tempo depende do tipo de estímulo: Visual  $\simeq$  200ms, Auditivo  $\simeq$  150ms, Dor  $\simeq$  700ms;
- Também depende da idade, condição física, etc. do usuário;
- O aumento do tempo de reação diminui à precisão do operador não qualificado, mas não do operador qualificado;
- Tempo na interação: Lei de Fitts e Lei de Hick-Hyman.

- Existem três tipos de funções da memória:
  - Memória sensorial: armazenamento para estímulos visuais, auditivos e táteis recebidos através dos sentidos.
  - Memória de curta duração (memória de trabalho): ligada à atenção.
  - Memória de longa duração: resgatada por meio de acesso às informações armazenadas.



# O Ser Humano - Emoções



- É uma resposta física a um estímulo (Cannon);
- É a interpretação de uma resposta física a um estímulo (James-Lange);
- É o resultado de uma avaliação de nossas respostas fisiológicas, à luz de uma situação na qual estamos inseridos (Shacter-Singer).

# O Ser Humano - Emoções



- Emoções envolvem respostas físicas e cognitivas aos estímulos;
- A resposta biológica à estímulos físicos é chamada de *afeto*;
- O afeto influencia como respondemos às situações (de forma positiva ou negativa);
- As emoções têm implicações importantes sobre o projeto de interface.

# Personas

---

- As personas são um “retrato” de quem é o público-alvo do seu produto.
- Destaca dados demográficos, comportamentos, necessidades e motivações através da criação de um personagem ficcional, baseado em insights extraídos de pesquisa.
- Fazem com que os designers e desenvolvedores criem empatia com os consumidores durante o processo de design.
- Conhecer bem o perfil do usuário ajuda a marca a se comunicar de uma forma que soe natural e lógica para eles.

# Personas

## Dan Welks

**Age:** 29

**Status:** Married, 1 child (2 years old)

**Location:** Austin, Texas

**Occupation:** Web Designer

**Hobbies:** Reading (mostly tech blogs), playing guitar, playing video games, and photography.

**Favorite items:** iPad, iPhone, vintage AM/FM radio, and the new SUV he and his wife just bought.

**Needs:** Dan has his iPad wherever he goes. He'd love a way to jot down notes or quickly sketch out a website design.



- Forma de ampliar a narrativa;
- Elemento determinado segundo a personalidade.

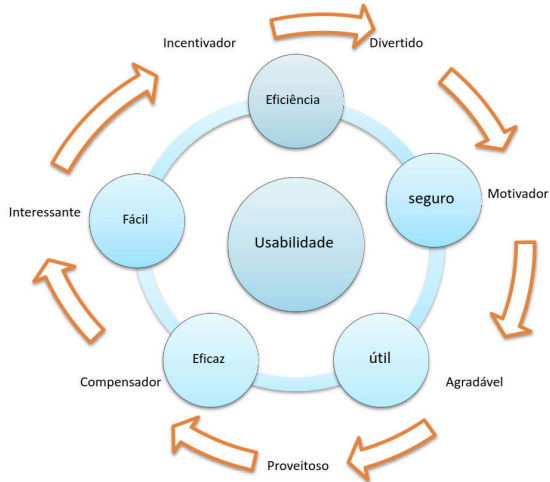
# Metas do Design de Interação

---

# Metas do Design de Interação

- Metas de design:
  - Preencher critérios específicos de usabilidade.
- Metas decorrentes das experiências com os usuários:
  - Explica a qualidade de experiência da usabilidade.

# Metas do Design de Interação



Metas decorrentes da experiência do usuário

Metas de Usabilidade



# Processo de Design

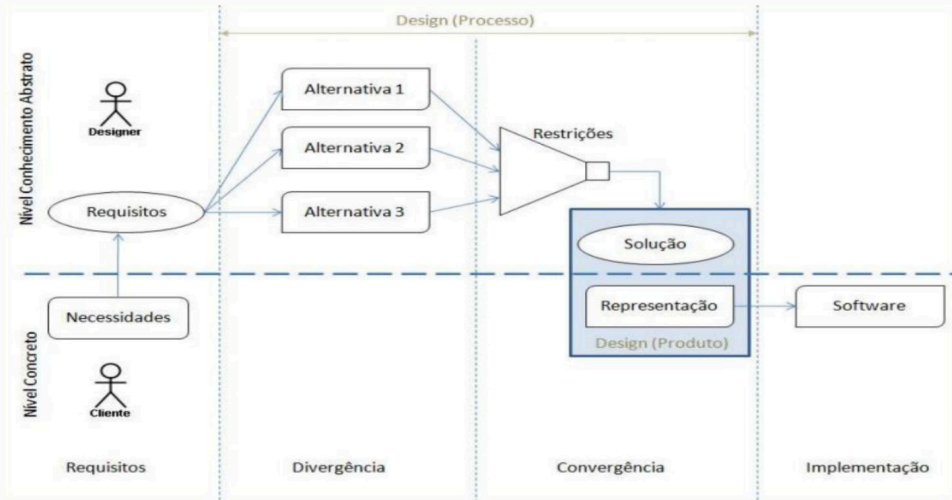
---

# Processo de Design - Etapas

1. Identificar necessidades e estabelecer requisitos;
2. Desenvolver designs alternativos que satisfaçam esses requisitos;
3. Construir versões interativas dos designs;
4. Avaliar o que está sendo construído durante o processo.

- O que é necessário:
  - Um plano estratégico que garante criação de aplicativos;
  - Em cada etapa a equipe deve ser responsável e ter sua missão bem definida.

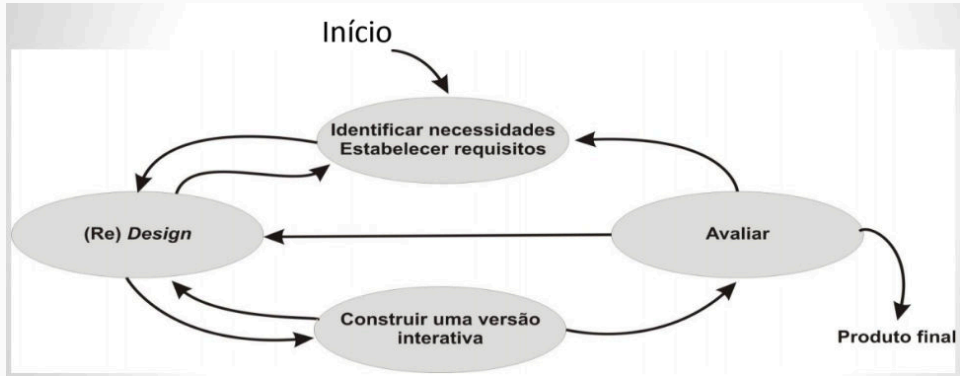
# Processo de Design - Diagrama



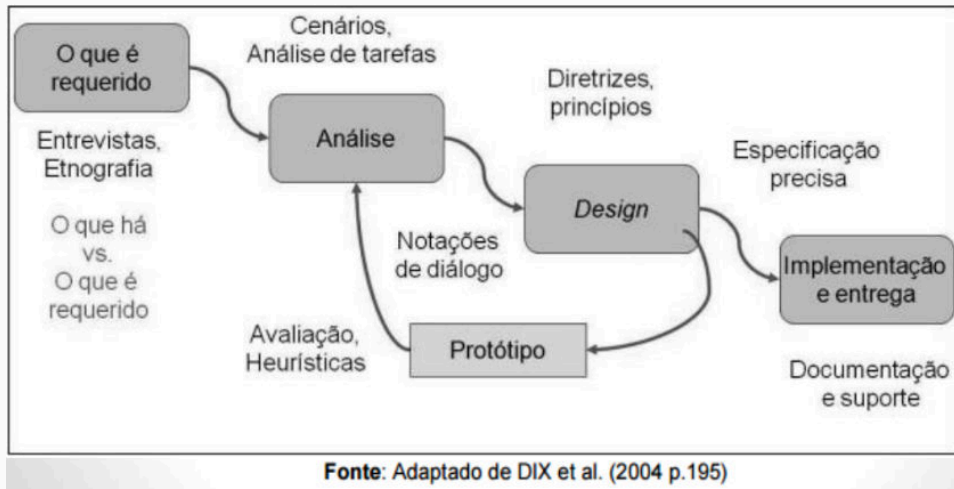
# Processo de Design - Definindo o Projeto

- Quem são os usuários?
- O que queremos dizer com necessidades?
- Como criar designs alternativos?

# Processo de Design - Modelos de Ciclo de Vida



# Processo de Design - Modelos de Ciclo de Vida



# Processo de Design - Análise de Tarefas

- Fornecer uma visão dos usuários das tarefas que eles precisam realizar (definição dos requisitos):
  - O que estão tentando realizar?
  - Como estão realizando?
- Por que precisamos da análise de tarefas?
  - Porque o sistema que não faz o que é necessário é um fracasso.



# Processo de Design - Análise de Tarefas - Fases

1. Descobrir:
  - Quem são os usuários;
  - Que tarefas precisam desempenhar.
2. Observar práticas correntes;
3. Criar cenários de tarefas;
4. Experimentar ideias novas.

# Processo de Design - Análise de Tarefas

1. Quem vai utilizar o sistema?
2. Que tarefas executam atualmente?
3. Que tarefas são desejáveis?
4. Como se aprendem as tarefas?
5. Onde são desempenhadas as tarefas?
6. Qual a frequência de desempenho das tarefas?
7. Quais as restrições de tempo impostas?
8. O que acontece após um erro?

# Processo de Design - Técnicas de Análise de Tarefas

- Técnicas de Análise de Tarefas:
  - Cenários;
  - Caso de Uso;
  - Análise Hierárquica de Tarefas.

- Cenário:
  - Descrição narrativa e contextualizadas da atividades ou tarefas humanas em um determinado ambiente;
  - Deve incluir objetivos, ações e desafios;
  - Podem descrever situações atuais e situações futuras;
  - Foco: O que? Como? Qual o objetivo?

# Técnicas de Análise de Tarefas - Cenário

- Exemplo: organizar reunião entre várias pessoas.

O usuário digita o nome de todos os participantes da reunião, juntamente com algumas restrições, tais como a duração da reunião, quando (vagamente) ela irá acontecer e possivelmente onde deverá ser realizada. O sistema procede então uma checagem, de acordo com os horários pessoais de cada um e com os do departamento central, e apresenta um série de datas em que todos estão livres. Daí a reunião poderá ser confirmada e marcada nas agendas pessoais. Algumas pessoas, porém, podem querer ser consultadas antes da reunião ser marcada. Talvez o sistema pudesse enviar uma mensagem automaticamente e perguntar se a data poderia ser confirmada antes de marcar definitivamente.

- Casos de Uso:
  - Descrições estruturadas das interações entre usuários e um ambiente para alcançar um objetivo específico;
  - Ênfase na interação entre usuário e sistema do que na própria tarefa.

# Técnicas de Análise de Tarefas - Casos de Uso

- Exemplo: organizar reunião entre várias pessoas.

O usuário digita o nome de todos os participantes da reunião, juntamente com algumas restrições, tais como a duração da reunião, quando (vagamente) ela irá acontecer e possivelmente onde deverá ser realizada. O sistema procede então uma checagem, de acordo com os horários pessoais de cada um e com os do departamento central, e apresenta um série de datas em que todos estão livres. Daí a reunião poderá ser confirmada e marcada nas agendas pessoais. Algumas pessoas, porém, podem querer ser consultadas antes da reunião ser marcada. Talvez o sistema pudesse enviar uma mensagem automaticamente e perguntar se a data poderia ser confirmada antes de marcar definitivamente.

# Técnicas de Análise de Tarefas - Casos de Uso

- Fluxo Principal:

1. O usuário escolhe a opção de organizar uma reunião;
2. O sistema solicita ao usuário os nomes dos participantes;
3. O usuário digita uma lista de nomes;
4. O sistema verifica se a lista é válida;
5. O sistema solicita as restrições (local/hora);
6. O usuário digita as restrições;
7. O sistema exibe uma lista de datas possíveis;
8. O usuário escolhe uma das datas;
9. O sistema marca a reunião na agenda;
10. O sistema envia e-mail para todos os participantes da reunião.



- Fluxo Alternativo:
  - 4. Se a lista de pessoas é inválida:
    - 4.1 O sistema apresenta um mensagem de erro;
    - 4.2 O sistema retorna ao passo 2.
  - 7. Se não forem encontradas datas possíveis:
    - 7.1 O sistema emite uma mensagem de advertência;
    - 7.2 O sistema retorna ao passo 5.

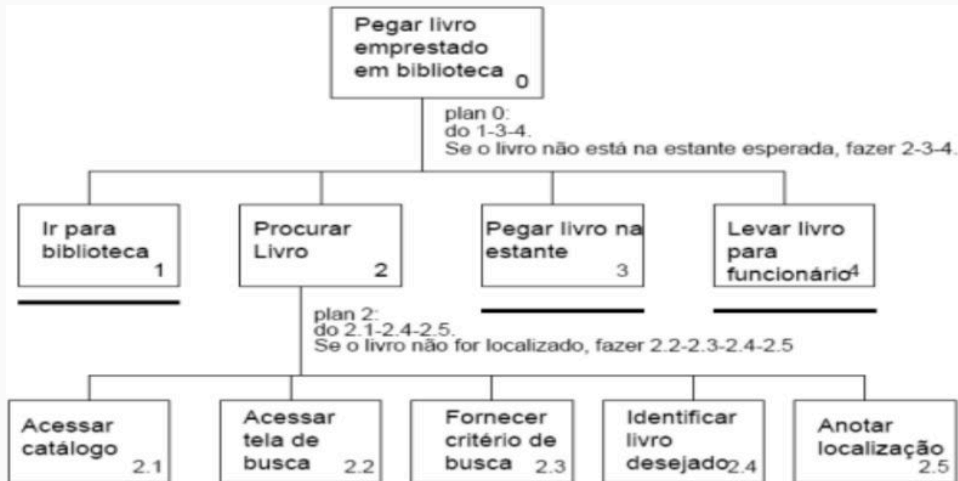
# Técnicas de Análise de Tarefas - Análise Hierárquica de Tarefas

- Análise Hierárquica de Tarefas (HTA, *Hierarchical Task Analysis*):
  - Método que decompõe tarefas complexas em sub-tarefas hierárquicas, mostrando relações e sequências;
  - Consiste em quebrar as tarefas em subtarefas, e estas por sua vez em sub-subtarefas, e assim por diante;
  - Os modelos podem ser descritos numa versão textual e numa versão gráfica.

# Técnicas de Análise de Tarefas - Análise Hierárquica de Tarefas

- Pegar livro emprestado em biblioteca:
  1. Ir para biblioteca;
  2. Procurar Livro:
    - 2.1 Acessar catálogo;
    - 2.2 Acessar tela de busca;
    - 2.3 Fornecer critério de busca;
    - 2.4 Identificar livro desejado;
    - 2.5 Anotar localização.
  3. Pegar livro na estante onde ele se encontra;
  4. Levar livro para funcionário.

# Técnicas de Análise de Tarefas - Análise Hierárquica de Tarefas





Apresentação baseada na apresentação do Prof. Dr. Thiago de Oliveira.

 BARBOSA, S. D. J. et al. *Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário*. [S.l.]: Autopublicação, 2021. ISBN 978-65-00-19677-1.